

Devoir à la maison n°2

À rendre le 26 mars.

Les trois parties sont liées. On peut bien sûr admettre le résultat d'une question et poursuivre.

1 Quelques définitions

Definition. Deux formules $\varphi(\underline{x})$ et $\psi(\underline{x})$ sont équivalentes modulo T si $T \models \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}) \leftrightarrow \psi(\underline{x})$.

On a vu en TD que $\varphi(\underline{x})$ équivaut modulo T à une formule existentielle ssi : chaque fois que $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models T$ sont des modèles avec $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ et $\underline{a} \in M$, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{a})$ entraîne $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{a})$.

Definition (propriété de chaîne). T a la propriété de chaîne si chaque fois que les $(\mathcal{M}_i)_I$ forment une chaîne de modèles de T (si $i \leq j$, alors $\mathcal{M}_i \subseteq \mathcal{M}_j$), alors $\mathcal{M}^* = \cup_I \mathcal{M}_i$ est modèle de T .

On a vu en TD que T a la propriété de chaîne ssi $T = T_{\forall\exists}$: à utiliser librement dans vos réponses.

Definition (modèle-complétude). Une théorie T est modèle-complète si chaque fois que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont deux modèles de T , $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ entraîne $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$.

Le nom (traditionnel) est fort mal choisi, puisqu'on peut montrer que $\text{Th}(\mathbb{Z}, <)$ est complète mais pas modèle-complète, tandis que ACF est modèle-complète mais pas complète.

2 Modèle-complétude

- On suppose que toute formule équivaut modulo T à une formule sans quanteurs. Montrer que T est modèle-complète.
- Montrer les équivalences : T est modèle-complète ssi toute formule équivaut modulo T à une formule existentielle ssi toute formule équivaut modulo T à une formule universelle.
- Montrer les équivalences : T est modèle-complète ssi toute formule existentielle (resp. universelle) équivaut modulo T à une formule universelle (resp. existentielle).
- Montrer que si T est modèle-complète, alors $T = T_{\forall\exists}$.

Nous nous orientons vers une réciproque, nécessairement très partielle.

3 Interlude : formules existentielles

- Adapter une démonstration faite en TD pour montrer, $\lambda \geq \text{Card}(\mathcal{L}) + \aleph_0$ étant fixé : $\varphi(\underline{x})$ équivaut modulo T à une formule existentielle ssi : chaque fois que $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models T$ sont de cardinal λ avec $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ et $\underline{a} \in M$, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{a})$ entraîne $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{a})$.

4 Modèles existentiellement clos

Definition (modèle existentiellement clos).

- Une inclusion $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ est existentiellement close si chaque fois que $\mathcal{N} \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{a})$ avec $\underline{a} \in M$ et φ_0 sans quanteurs, alors $\mathcal{M} \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{a})$.
 - Un modèle $\mathcal{M} \models T$ est existentiellement clos si pour chaque modèle $\mathcal{N} \models T$ contenant $\mathcal{M}$, l'inclusion $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ l'est.
- Montrer que $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ est existentiellement close ss'il existe $\mathcal{M}' \succeq \mathcal{M}$ contenant $\mathcal{N}$. On pourra former $\text{Th}(\mathcal{M}, M) \cup \text{Th}_0(\mathcal{N}, N)$.
 - Montrer que si $\mathcal{M} \models T = T_{\forall\exists}$, alors il y a $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}' \models T$ de même cardinal avec la propriété : pour chaque formule $\varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$ sans quanteurs, s'il y a une extension $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N} \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$, alors $\mathcal{M}' \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$. (Énumérer les formules $\varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$ et construire une tour.)

- h) Montrer que si $T = T_{\forall\exists}$, alors T admet un modèle existentiellement clos de cardinal $\lambda \geq \text{Card}(\mathcal{L}) + \aleph_0$.
- i) Montrer ce théorème de Lindström : si $T = T_{\forall\exists}$ est λ -catégorique, alors T est modèle-complète.